离散（2）-第六周

张溢致 2024011936

31.

统计字符出现频率：$s:3, t:4, a:5, e:2, c:1$, 空格：4

(1)$a:00, t:01, s:10, e:110, c:111$

(2)$a:00, t:010$, 空格 $:011, s:100, e:1011, c:1010$

40. 最短为 8

Prim 算法正确性：首先证明它是一棵支撑树。采用归纳法，初始 $U=\{v_1\}$，$T=\varnothing$，它是由 U 导出的树，设 $|U|=i$，T 是 U 导出的树，则下一次迭代时，U 中增加一新顶点 u，T 中也加入一条与 u 相连的边，因此 T 是连通的，有 $|U|-1$ 条边，它是由 U 导出的一棵树。因此，最终 T 是 G 的支撑树。以下再证 T 是一棵最短树。设 T_0 是 G 的一棵最短树，若 $T\neq T_0$，由定理 3.6.3，对任意的 $e\in T-T_0$，一定有最短树 $T'=T_0\oplus(e,e')$，其中 $e'\in C^e\cap T_0$。继续对 T' 如此处理，直至最终 $T'=T$，它仍然是最短树。

37. 利用 Prim 算法取出一棵最短树，根据唯一性每一步的选取都是唯一的，于是取出的树是唯一的。

假设存在两棵不同的最小生成树 T_1, T_2，取它们的对称差集 $E(T_1)\triangle E(T_2)$ 中权值最大的边 $e_{\max}$，不妨设 $e_{\max}\in T_1\setminus T_2$。在 T_2 中加入 $e_{\max}$ 会形成唯一的环 C，环中必存在边 $f\in T_2\setminus T_1$，由 $e_{\max}$ 是对称差集中权最大的边，得 $w(f)<w(e_{\max})$。用 f 替换 T_1 中的 $e_{\max}$，得到总权更小的生成树，与 T_1 是最小生成树矛盾，因此假设不成立，最小生成树唯一。